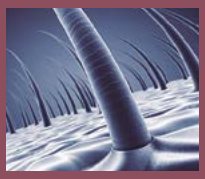
Defenscalp®

Ativo biologicamente apropriado
à microbiota do couro cabeludo



Extrato de oleandro titulado em Oenoteína B

Reequilibra o ecossistema homeostático

Reduz o sebo e a caspa depois da primeira utilização

LUCASMEYER COSMETICS by IFF

BIOTEC

02/2017

DEFENSCALP®

Introdução

Caspa e dermatite seborreica afetam regularmente ou ocasionalmente 55% da população global, jovens e adultos de qualquer gênero e etnia. Esse distúrbio dermatológico está caracterizado pela acumulação da caspa sobre um couro cabeludo, oleoso, irritado e com prurido. Essa situação constrangedora e não atraente, abriu um mercado global na área cosmética.

Atrás da predisposição individual, a caspa é o resultado de uma alta proliferação do fungo *(Malassezia species)* causada pelo desequilíbrio entre o excesso de sebo e pela ativação do sistema imunológico acompanhado de um distúrbio do *stratum corneum.*

Enquanto os ativos anticaspa são ingredientes antifungo para eliminar a quantidade máxima de *Malassezia yeast*, **DefenScalp®** é um ingrediente patenteado multifuncional vegetal que regula a proliferação do fungo *Malassezia* preservando o ecossistema do couro cabeludo. **DefenScalp®** reequilibra a ecologia do couro cabeludo e o sistema de defesa para manter um aspecto não oleoso do couro cabeludo e do cabelo.

POTENTE EXTRATO DE OLEANDRO

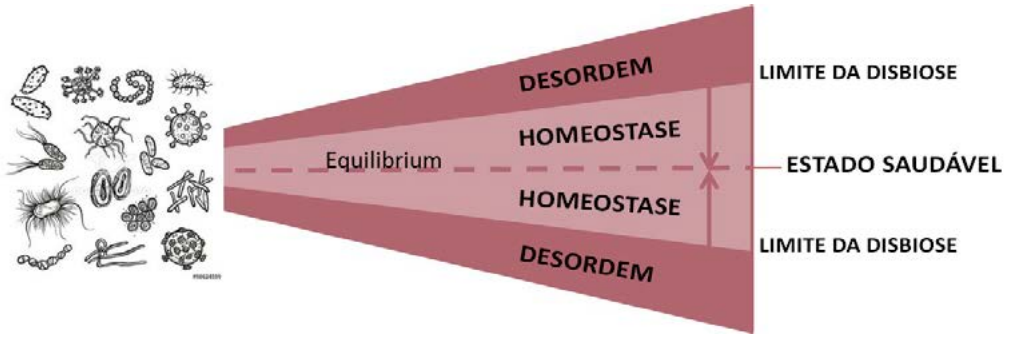
DefenScalp® é extraído do Oleandro, uma planta comum da família Onagraceae. Nativa do hemisfério norte, o Oleandro era tradicionalmente usado em várias populações para acalmar as irritações da pele. **DefenScalp®** contém moléculas bioativas como Oenoteina B, conhecida pelo efeito anti 5-alpha reductase e suas propriedades anti-inflamatórias.

Titulado em Oenoteina B, um polifenol (0,12-0,36%), **DefenScalp®** normaliza a produção de sebo (inibição da 5-alpha reductase), reforça a coesão entre os coneócitos (diminuindo a síntese de involucrina) e modula a resposta do sistema imune inato graças à normalização dos receptores Toll-Like (TLR2), β-defensina (hBD2 e hBD3) e a expressão interleucinas-8 (IL-8). Esse mecanismo de ação inibe o crescimento do fungo *Malassezia* e reduz a produção de caspa e as irritações da pele para um couro cabeludo saudável.

REEQUILÍBRIO DA DISBIOSE DA MICROBIOTA COMO NOVA ESTRATÉGIA PARA TRATAR A CASPA

Desde a descoberta da existência dos microrganismos, e por uma questão de hábito, vemos somente os efeitos negativos desse tipo de organismo. Hoje com a questão dos probióticos em alta, pesquisas recentes mostraram o papel positivo da microbiota cutânea (flora cutânea), pelo fato desse microorganismo interagir em simbiose com as células humanas para preservar a saúde cutânea. Foi comprovado que uma microbiota cutânea desequilibrada (disbiose) pode causar distúrbios na pele.

Em cosmetologia, a nova tendência é tratar os desequilíbrios da pele mantendo a homeostasia da pele para reverter a disbiose a fim de restabelecer um ambiente cutâneo saudável para a pele.



Fonte: Lucas Meyer

ECORREGULAÇÃO DA POPULAÇÃO DE *MALASSEZIA* NO TRATAMENTO DA CASPA

O couro cabeludo é um ecossistema único e abriga diversas comunidades microbianas específicas (bactérias e fungos) que convivem em harmonia para garantir um ambiente ideal para uma condição saudável. A flora fúngica de um couro cabeludo saudável apresenta mais de 22% da microbiota e é quase exclusivamente composta da espécie *Malassezia*. A densidade dessa levedura pode ser de 10^3 a 10^5 organismos por mm^3. Nos casos de caspa, o nível de Malassezia aumenta de 1,5 a 2 vezes. Essa disbiose cria uma condição favorável ao desenvolvimento da caspa.

Oito espécies de *Malassezia* foram identificadas na pele humana. *Malassezia furfur* (conhecido como *Pityrosporum ovale*) foi antigamente conhecida como a espécie responsável pela produção da caspa e da dermatite seborreica. Estudos recentes identificaram a *Malassezia globosa* e *Malassezia restricta* como as espécies predominantes[3,4]. Uma solução comum e eficiente para combater esse fungo é usar um ingrediente antifúngico como climbazole, piroctona olamine e zinco piritiona, em produto para o cuidado do cabelo (xampu e loção anticaspa). Mesmo se esses produtos têm um efeito significativo na redução do fungo *Malassezia* e por consequência a caspa, esses produtos prejudicam a microbiota, perturbando o equilíbrio do couro cabeludo, induzindo a irritações, coceiras e alergias.

Uma nova estratégia para combater a caspa é a regulação natural do fungo *Malassezia* para restaurar o equilíbrio da microbiota.

REGULAÇÃO HIPERSSEBORREICA DO COURO CABELUDO

A espécie *Malassezia* é um fungo lipídeodependente, e faz parte da composição normal da microbiota humana. Como são incapazes de sintetizar ácidos graxos, eles precisam de ácidos graxos exógenos. Por consequência, eles colonizam as regiões onde as glândulas sebáceas são mais abundantes e onde a grande quantidade de sebo atua como um nutriente ideal.

Quando a taxa de sebo está normal e estabilizada, a população de *Malassezia* fica estável, mas quando começa a aparecer um excesso da produção de sebo podemos observar um alta proliferação de Malassezia responsável pela aparição da caspa[5,6].

A produção de sebo das glândulas seborreicas depende do nível da di-hidrotestosterona (DHT). A di-hidrotestosterona está sintetizada a partir da testosterona graças a uma reação enzimática regulada pela enzima 5α-reductase.

Devido à Oenoteina B, conhecida pela atividade anti-5α-reductase, **DefenScalp®** normaliza o excesso da produção de sebo para diminuir os nutrientes necessários para o crescimento do *Malassezia*, limitando, assim, sua proliferação excessiva.

REDUZ AS INFLAMAÇÕES DO COURO CABELUDO

O sistema imunológico faz parte de uma interação entre a microbiota e a pele em um objetivo de sustentar uma homeostasia saudável.

Dermatite seborreica é o mais severo estado de caspa, associado aos sintomas como a irritação do couro cabeludo e o desequilíbrio do sistema imunológico. A penetração dos ácidos graxos insaturados liberados pelo fungo *Malassezia* na pele causa uma brecha na função de barreira da pele.

A alteração no estrato córneo permite a penetração do *Malassezia* na pele, onde ele vai interagir com o sistema imunológico inato graças à ligação aos receptores Toll-Like (TLRs). Os Toll-Like receptores são da família das glicoproteínas transmembranares implicados no reconhecimento microbiano, atuando na modulação da resposta de defesa associado ao sistema imunológico inato e inflamatório. Quando os TLRs reconhecem a presença de microrganismos, eles aumentam a expressão da β-defensina (hBD)[8] e interleucinas 8 (IL-8) como sinal da ativação do sistema imunológico.

A β-defensina humana são peptídeos naturais antimicrobianos produzidos pelos queratinócitos. Eles interagem com a membrana dos microrganismos induzindo a uma lise desses mesmos graças a uma desestabilização dos lipídeos biliares. A β-defensina é considerada como um novo marcador da inflamação induzido pelos microrganismos[9,10].

DefenScalp® diminui os marcadores da inflamação como o TLR2,hBD2,hBD3 e IL-8 provando a eficácia na regulação do sistema de defesa.

REFORÇO NA COESÃO DOS CORNEÓCITOS

A caspa é caracterizada pela acumulação dos flocos aderentes e soltos na superfície do couro cabeludo. A caspa é um grupo de corneócitos soltos provendo do estrato córneo. Dentro das especificações fisiológicas normais 487.00 células/cm^2 são retiradas normalmente depois de um tratamento com detergente e esse número aumenta ate 800.00/cm^2 durante um episódio de caspa e dermatite seborreica. É necessário então um reforço do estrato córneo para limitar o anormal destacamento dos corneócitos.

DefenScalp® aumenta a função de barreira da pele estimulando a síntese de involucrina, um marcador da diferenciação dos queratinócitos.

UMA ALTERNATIVA EFICIENTE EM COMPARAÇÃO AOS PRODUTOS CLÁSSICOS ANTICASPA

Para regular a proliferação da *Malassezia* e preservar a microbiota do couro cabeludo, **DefenScalp®** foi clinicamente testado e aprovado como uma alternativa *"microbiota friendly"* para combater a caspa. É uma opção a outros tratamentos como climbazole, piroctona olamina, zinco e piritiona. É possível reduzir ou trocar esses ativos por **DefenScalp®** com o objetivo de reduzir os efeitos colaterais desses produtos agressivos para o couro cabeludo.

Testado em voluntários com couro cabeludo oleoso, **DefenScalp®** foi aprovado na regulação da produção de sebo e na redução da aparência da caspa depois da primeira utilização.

EFEITO DO DEFENSCALP® SOBRE A ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA 5α-REDUCTASE

Quantificação da Di-hidrotestosterona (DHT) e Testosterona (T) em fibroblastos humanos.

OBJETIVO

O objetivo do estudo foi determinar a quantidade de di-hidrotestosterona (DHT) e Testosterona (T) sintetizadas para os fibroblastos humanos tratados com **DefenScalp®**.

PROTOCOLO

Molécula testada:

DefenScalp®: batch#785011213D foi testado com a concentração de 0,1%.

Material biológico

Fibroblastos humanos da derme em cultura no meio "full medium FGM" (40000 células por poço em pacas de 24 poços).

Depois de 24 horas de incubação o meio foi removido e trocado pelo DMEM 10% FCS (250 μL) e as células são tratados com **DefenScalp®** com diferentes concentrações diluídas no DMEM (250 μL). Depois de 24 horas o meio foi trocado pelo meio DMEM 10% SVF contendo testosterona a 2.10^{-6}M e o tratamento com **DefenScalp®** é repetido (em DMEM, com a mesma preparação que o dia anterior).

Os sobrenadantes estão recuperados 24 horas depois do tratamento e estocado a -20°C antes de uma análise com UPLC/MS.

Preparação da solução: análise com UPLC/MS

A solução contém 0,25-2000ng/ml e foi preparada com uma diluição de MeOH/H2O 1/1 de uma solução de 0,5mg/ml de testosterona e di-hidrotestosterona. Cada solução de 200μL contém 8μL de solução 0,25g/mL MeOH de Td3 e 5μL de uma solução a 1 μg/mL de DHTd3, usadas para estabelecer a curva de calibração.

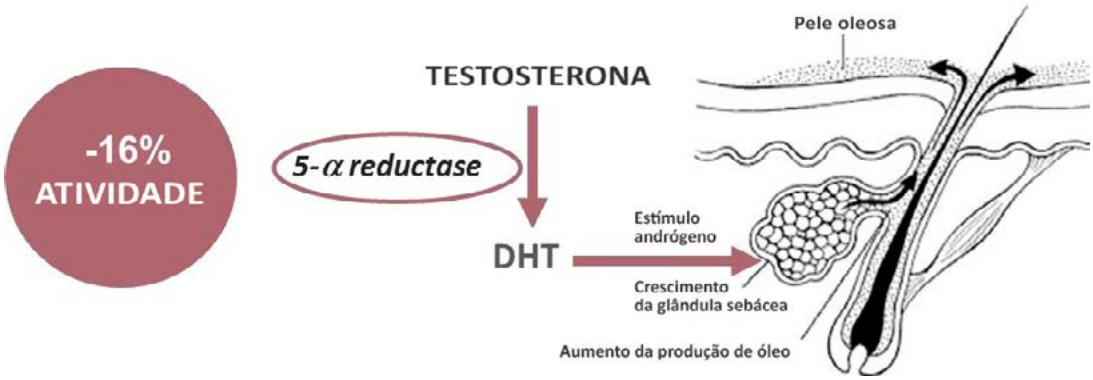
Finasteride (sintético antiandrógeno) é usado como controle positivo.

Td3 e DHTd3 correspondem a testosterona tri-deuterado e di-hidrotestosterona.

Método analítico

Amostras foram analisadas em duplicata com sistema de cromatografia UPLC (Ultimate 3000, Thermo Scientific) junto com a espectrometria de massa tripla quadripolar (TSQ Vantage, Thermo Scientific), equipadas com uma fonte Electrospray (HESI-II). Essa análise foi realizada em modo de ionização positiva electrospray e em modo MRM (multiple ion Monitoring) com varredura em Q1 e Q3 (R=0,5) em modo perfil.

RESULTADOS:



Fonte: Lucas Meyer

CONCLUSÃO:

DefenScalp® inibe a atividade da 5α-reductase comprovando o potencial do efeito regulador sobre a produção de sebo.

Acumulação de Lipídeos nos Sebócitos e Viabilidade Celular

COLORAÇÃO VERMELHA DO NILO

OBJETIVO

O objetivo desse estudo foi medir o efeito do **DefenScalp®** sobre a acumulação dos lipídeos e a viabilidade celular sobre os sebócitos primário humanos. O sebo secretado pelas glândulas sebáceas é geralmente composto por 96% de lipídeos.

PROTOCOLO:

Produto testado

DefenScalp® Batch#785011848D foi testado com concentrações diferentes: 0,0125%, 0,05% e 0,1%.

Controle

LXR agonista (T0901317) usado a 1μM como estimulador de acumulação de lipídeos (controle).

DGAT (A922500) a 2μM esta usado como um inibidor da acumulação (controle positivo).

Material biológico

Sebócitos humanos primários foram usados à confluência depois de 4 divisões advindos de uma mulher voluntária de (66 anos) com um IMC de 23,4.

Protocolo de acumulação de lipídeos

Sebócitos humanos primários foram cultivados (30000 células/poço) em uma placa de fundo preto de 96 poços e deixada até atingir a confluência. Quando uma das células atinge a confluência o meio de cultura foi removido e trocado com sebócitos tratado com meio contendo **DefenScalp®** em diferentes concentrações ou controle.

Depois de 3 dias de incubação o meio foi removido e trocado com 100μL de coloração vermelha do Nilo em PBS a uma concentração de 1μg/mL e as células foram incubadas por mais 30 minutos a 37°C, 5% CO2. Depois do período de incubação, a coloração de Nilo vermelho foi removida e trocada pelos 50 μL de PBS.

A fluorescência relativa (RFU) das fêmeas foram determinadas seguindo 2 parâmetros:

540ex/620ex sem corte (lipídeos totais), and $485_{ex}/555_{em}$ com um corte a 515 (lipídeos neutros).

Protocolo de viabilidade celular

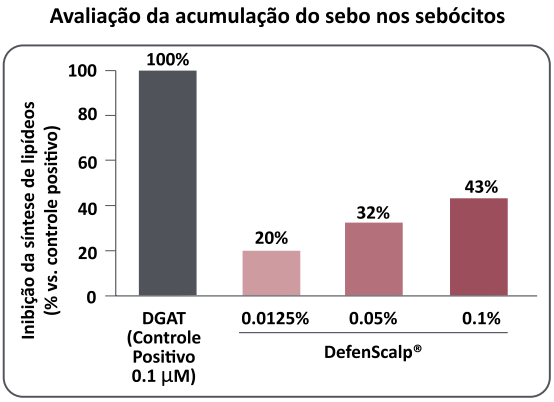
Depois da análise de lipídeos foi removido o PBS e 50μL de sebócitos com um meio de tratamento foi adicionado em cada poço. O reagente azul "Cell Titer" (10μL) foi adicionado em cada poço e as células foram incubadas durante 2 horas a 37°C, 5% CO2.

A viabilidade celular foi avaliada medindo a fluorescência de $560_{ex}/590_{ex}$. O reagente isolado foi subtraído de todos os valores.

Dados de análise

Os valores de RFU das amostras foram calculados e comparados aos controles.

RESULTADOS



CONCLUSÃO

DefenScalp® mostra o efeito dose-dependente sobre a inibição da síntese dos lipídeos do sebo com 43% de inibição do sebo com 0,1%

DefenScalp® diminui de maneira dosedependente a acumulação do sebo nos sebócitos comprovando a inibição da produção de sebo.

Avaliação *Ex Vivo* sobre a Atividade Anticaspa do DefenScalp® com Explante de Pele Humana

INTRODUÇÃO

Para a avaliação da atividade anticaspa do **DefenScalp®**, um modelo foi desenvolvendo baseado com explantes de pele humana viva.

A primeira avaliação da morfologia da pele foi realizada para definir:

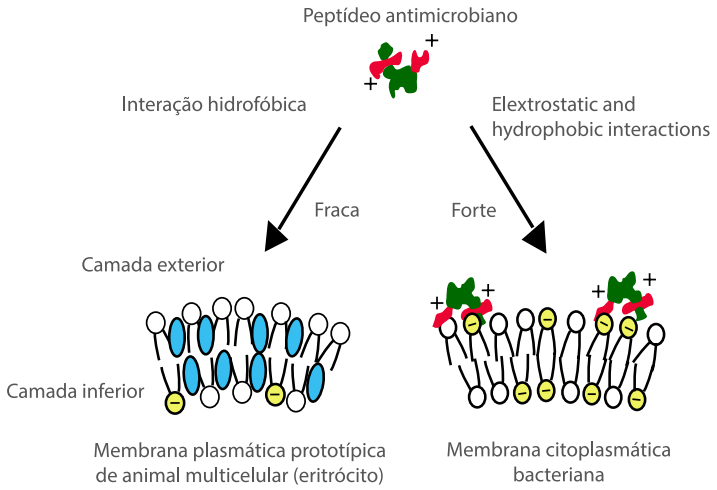
- A concentração exata do fungo *Malassezia*
- O tempo adequado de contato requerido

Beta Defensina humano-generalidade

As Defensinas são os peptídeos antimicrobianos mais abundantes nos mamíferos, apresentando um espectro grande de ações contra as bactérias, vírus e fungos 11,12. A base da estrutura dessas proteínas permitiu a identificação de três tipos de defensinas: α-Defensina, β-Defensina, θ-Defensina.

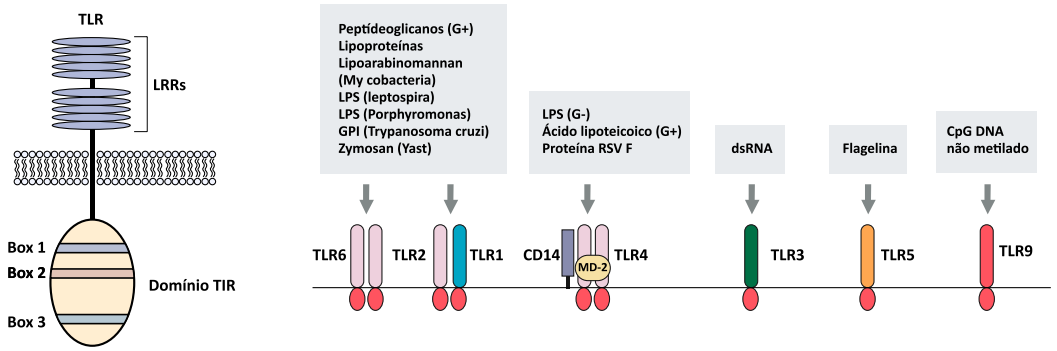
A β-defensina humana (hBD) são de 36-46 aminoácidos (peptídeos catiônico). A natura catiônica da defensina permite uma interação com a carga negativa da membrana das bactérias com a formação de poros variáveis e uma desestabilização sucessiva da bicamada lipídica[13].

Na pele somente as β-defensinas (hBD) são presentes e sua expressão é espacialmente regulada em função da exposição bacteriana[14].



Toll-Like receptores-generalidade

Receptores Toll-like são glicoproteínas que tem um papel essencial na imunidade inata. Eles sestão envolvidos no reconhecimento específico da estrutura dos microorganismos (bactéria, fungo e vírus), chamada PAMP (pathogen-associated molecular pattern) e são capazes de modular a defesa imunológica inata do hospedeiro e a resposta inflamatória. TLRs são caracterizados pela domínio extracelular chamado LRR (leucine rich-repeat) e um domínio intracelular chamado TIR[15](Fig 2). Cada TLRs é capaz de reconhecer variáveis PAMPs. Por exemplo, TLR2 reconhece o peptidoglicano, lipossacarídeo e ácido lipoteicóico[16,17,18].



Estrutura dos TOLL-like receptores

Especificidade dos ligantes aos TLR

PROTOCOLO

Produtos testados

DefenScalp® solução estoque (batch:#785011848D) foi testado a: 1,5% (a solução estoque foi diluída com água destilada).

MALASSEZIA STRAIN	Código ATCC-MYA	Concentração	Quantidade
Malassezia furfur	4874	$5.9x10^6$ CFU/mL	4 x 2 mL
Malassezia globosa	4612	$6.3x10^7$ CFU/mL	4 x 2 mL
Malassezia restricta	4611	$5.4x10^6$ CFU/mL	4 x 2 mL

A solução composta da mistura de três tipos de levedura (1:1:1) para um total de $2,48x10^7$ CFU/mL foi preparada em um solução crioprotetora contendo 15% de glicerol (VWR, réf.24388320) com 0,5% de triptona (Biokar, réf. A1401HA) e 0,3% de caldo de coração (VWR, réf. 1150450500). Essa suspensão foi usada para preparar a solução final das três leveduras para uma concentração final de $12,38x10^6$ CFU/mL.

Preparação dos explantes

Foram preparados explantes inteiros (epiderme+derme+tecido adiposo) de amostras de pele de uma mulher caucasiana de 47 anos.

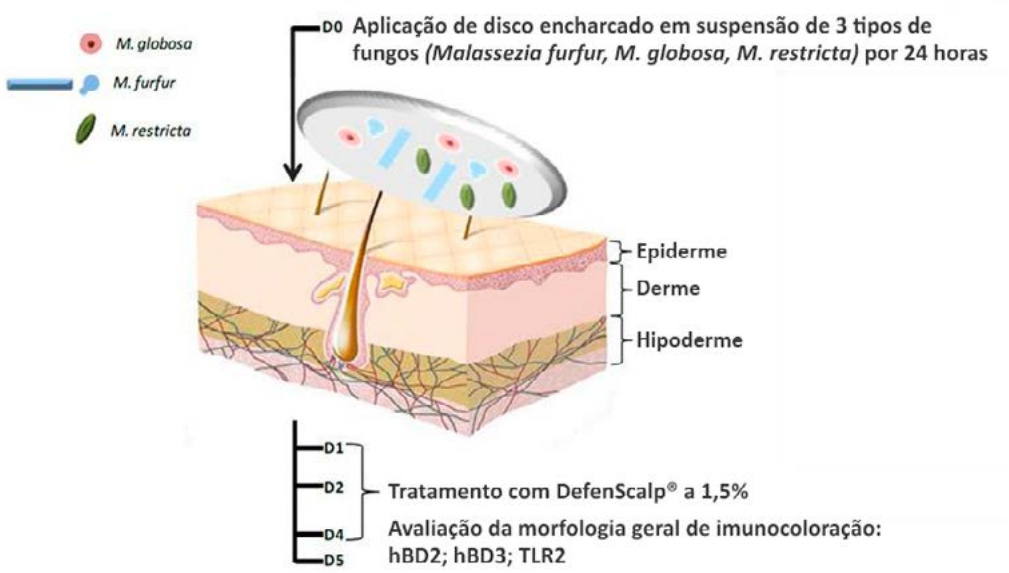
Os explantes foram mantidos sobreviventes em um meio de BEM (BIO-EC'c Explants Medium) a 37°C em atmosfera húmida, 5% CO_2.

Lote	Número do explante	Aplicação	Amostra
T0 (Controle D0)	3	-	Dia 0
T5 (Controle D5)	3	-	Dia 5
Leveduras	3	Mix de 3 leveduras ($1.11x10^6$ CFU por cm^2)	Dia 5
DefenScalp®	3	DefenScalp® a 1,5%	Dia 5
Leveduras + DefenScalp®	3	Mix de 3 leveduras ($1.11x10^6$ CFU por cm^2) + DefenScalp® a 1.5%	Dia 5

Explantes tratamento

No Dia 0 (D0) os explantes do lote "Fungo" e "Fungos + **DefenScalp®**" são tratados 24h com um disco molhado com 90 μL (3 x 30μL) da solução de fungo contendo 12,38 x 10^6 CFU/mL para poder atingir uma concentração de 1.11x10^6 CFU por cm^2. No D1, D2 e D4, os explantes dos lotes "**DefenScalp®**" e "Fungos + **DefenScalp®**" foram tratados com 2μL/cm2 do **DefenScalp®** a 1.5%.

A metade do meio de cultura (1mL) foi renovado no D4.



Fonte: Lucas Meyer

Amostragem

No D0 e D5 os explantes foram coletados e cortados em duas partes: uma parte foi fixada em uma solução de formol tamponado e a segunda parte foi congelada a -80°C. O meio de cultura foi coletado (2ml) e guardado a 80°C no D5.

Procedimento histológico

Depois de 24h de fixação em uma solução tampão de formalina, as amostras foram desidratadas e impregnadas em parafina usando um Leica TP1010 com desidratação automatizada. As amostras foram "incorporadas" usando a Leica EG 1160. Foram realizados cortes de 5μm foram realizadas usando o micrótomo Leica RM 2125. As secções foram montadas nas lâminas de vidro silanizadas sobre o Seperfrost®. As amostras são cortadas em secções de 7μm usando o Leica CM 3050 criostato. Secções foram colocadas sobre as lâminas de vidro sinalizadas sobre o Superfrost®.

As observações microscópicas foram realizadas usando o microscópo Leica DMLB ou o Olympus BX 43. As imagens foram digitalizadas com a câmera numérica DP72 Olympus com o software "CellD storing".

Morfologia geral

Observação da morfologia geral foi realizada depois da coloração das secções parafinadas com o "Masson's trichrome, Goldner".

hBD2 imunocoloração

A imunocoloração hBD2 foi realizada com secções congeladas com um anticorpo policlonal anti-hBD2 de coelho (SantaCruz, sc-2079) diluído 1:100 em PBS-BSA 0.3%-Tween 20; 0.05% durante 1 hora a temperatura ambiente. A coloração foi aumentada com o sistema estreptavidina/biotina revelada devido ao FITC (green) (Invitrogen, ref.SA1001). Os núcleos das células (principalmente queratinócitos e fibroblastos) foram coloridos com iodeto de propídio (vermelha).

hBD3 imunocoloração

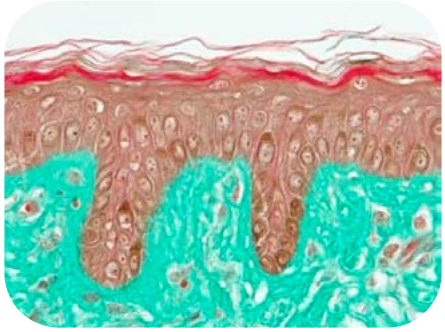
A imunocoloração hBD3 foi realizada com o anticorpo policlonal anti-hBD3 de coelho sobre as secções congeladas (SantaCRuz, sc-30115), diluída a 1:100 em PBS-BSA0.3%-Tween 20 ; 0,05% durante 2 horas a temperatura ambiente. A coloração foi aumentada com o sistema estreptavidina/biotina e revelada graças ao FITC (verde) (Invitrogen, ref.SA1001). Os núcleos celulares (principalmente queratinócitos e fibroblastos) foram colorados com iodeto de propídio (vermelha).

TRL2 imunocoloração

A imunocoloração TLR2 foi realizada sobre secções congeladas com um anticorpo monoclonal anti-TLR2 (SantaCruz, sc-21759, clone TL2.1) diluído a 1:25 em PBS-BSA 0.3%-Tween 20; 0.05% durante a noite em temperatura ambiente. A coloração foi aumentada com o sistema estreptavidina/biotina e revelada com o FITC (invitrogen, ref.SA1001). Os núcleos foram pós-coloridos com iodeto de propídio (vermelho).

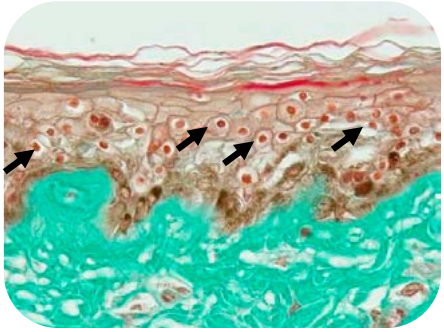
RESULTADOS

Morfologia geral dos explantes de pele



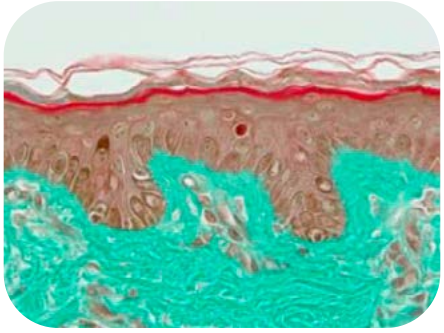
No Dia 05, a pele não tratada apresenta uma morfologia normal.

Pele tratada com fungo-Dia 5



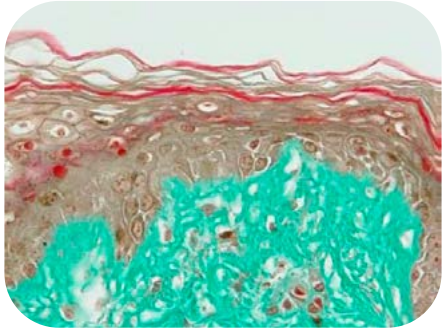
Depois de 5 dias de aplicação de fungo podemos claramente observar uma morfologia alterada caracterizada pelos números de células com núcleos picnóticos na camada suprabasal.

Morfologia geral dos explantes de pele



Aplicação somente de **DefenScalp®** não induz à nenhuma modificação da morfologia da pele.

Pele tratada com fungo + DefenScalp® - Dia 05



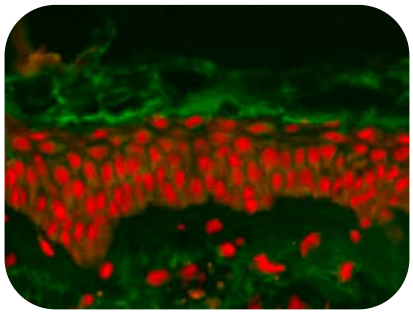
Aplicação do **DefenScalp®** (pré-tratado com fungos) induz a uma proteção significativa sobre a morfologia geral.

Foi demostrado, com as observações da morfologia geral, que a aplicação do **DefenScalp®** a 1,5% induz a uma proteção significativa da pele contra as infeções relacionadas ao aumento de fungos.

DEFENSCALP® PROTEGE A ESTRUTURA DA EPIDERME CONTRA A CASPA

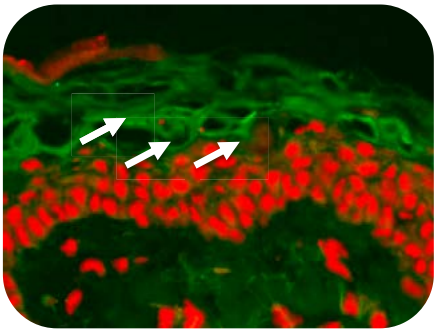
hBD2 imunocoloração (em verde)

Control (não tratado) - Dia 05



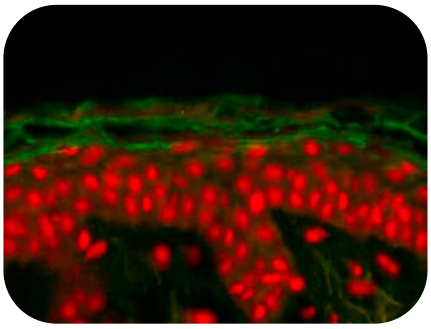
Houve uma leve coloração de hBD2 (verde) na base do estrato córneo.

Pele tratada com fungo - Dia 05



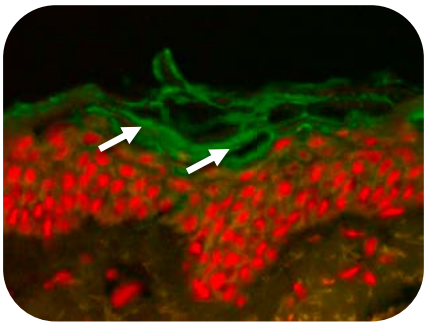
A aplicação dos fungos induz a uma elevação significativa da coloração do hBD2.

Pele tratada com DefenScalp® – Dia 05



Aplicação somente do **DefenScalp®** não induz a nenhuma modificação visível da expressão do hBD2 comparado a pele não tratada.

Pele tratada com DefenScalp® e fungo – Dia 05

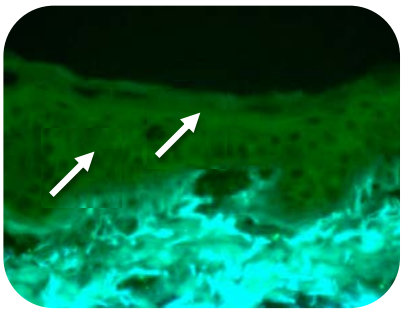


Aplicação dos fungos + **DefenScalp®** induz a uma diminuição da expressão do hBD2 (em verde) comparada a uma pele tratada somente com fungos.

DefenScalp® induz a uma diminuição na expressão do hBD2 comparada a uma pele tratada somente com fungo. Essa expressão é comparável a uma pele não tratada (controle) atestando a "volta" ao estado normal.

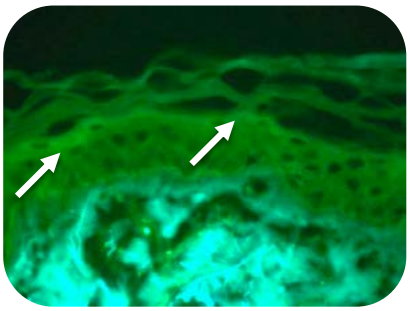
TRL2 imunocoloração (em verde)

Controle (não tratado) - Dia 05



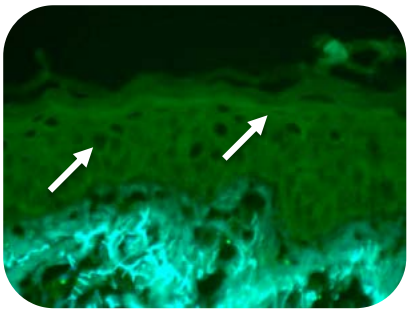
EXPRESSÃO BAIXA DO TLR2 NA EPIDERME (EM VERDE)

Pele tratada com fungos - Dia 05



Aplicação dos fungos induz a um aumento moderado da expressão dos TLR2.

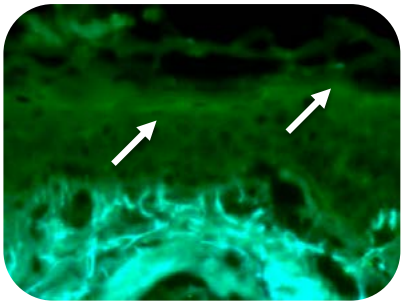
Pele tratada com DefenScalp® - Dia 05



A aplicação somente do **DefenScalp®** induz a um leve aumento na expressão dos TLR2 comparada a uma pele não tratada.

Pele tratada com fungos + DefenScalp® - Dia 05

=



Aplicação dos fungos + **DefenScalp®** induz a um leve aumento da expressão dos TLR2 comparado a uma pele tratada unicamente com fungo.

DefenScalp® induz a um aumento na expressão dos TLR2 comparado a uma pele tratada com fungos. Essa expressão é comparável a uma pele não tratada (controle) comprovando o "retorno" ao "estado" normal.

CONCLUSÃO

DefenScalp® a 1,5% mostrou a proteção contra as alterações epidérmicas induzidas pelos três tipos de Malassezia e nos demonstrou que **DefenScalp®** atua no reequilíbrio do sistema de defesa imunológico da pele permitindo uma volta ao um estado normal.

DEFENSCALP® MODULA TLR2, HBD2 E HBD3 COMPROVANDO A REGULAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA IMUNOLÓGICA.

Variação x Controle ou Fungos no D5		Fungos	DefenScalp®	Fungos + DefenScalp®
hBD2	*versus* controle	↗↗↗		↗
	versus fungos			↘↘↘
hBD36	*versus* controle	↗↗↗	⇗	↗
	versus fungos			↘↘↘
TLR2	*versus* controle	↗↗	⇗	↗
	versus fungos			↘↘↘

diminuição		aumento
↘	Leve	↗
↘↘	Moderado	↗↗
↘↘↘	Levemente Evidente	↗↗↗
↘↘↘↘	Evidente	↗↗↗↗
↘↘↘↘↘	Muito Evidente	↗↗↗↗↗

↔ Sem variação

Efeito do DefenScalp® versus Inflamação em Fibroblastos Normais Humanos da Derme

OBJETIVO

Esse estudo foi feito para determinar o efeito do **DefenScalp®** sobre a inflamação em fibroblastos humanos da derme (NHDF).

A secreção de IL-8 está induzida nas culturas de fibroblastos dérmicos (humano) pelas citocinas pró-inflamatórias IL-1-α[19]. IL-8 regula as reações inflamatórias na pele por meio do recrutamento dos neutrófilos e as outras células imunológicas para invadir o tecido inflamado ou prejudicado.

PROTOCOLO

Produto testado

DefenScalp® foi testado com as concentrações seguintes: 0,025% e 0,2%. Dexametasona (controle positivo anti-inflamatório) foi usado à uma concentração final de 10μM.

Material biológico

Foram usados para esse estudo fibroblastos isolados da derme humana (NHDF). As células foram mantidas em um meio específico composto de DMEM (Eurobio, CMODME70-08) contendo 10% de sérum fetal vitelo (Eurobio, CVFSV00-0U), 1% de antibiótico (penicilina/ estreptomicina / Eurobio, CABPES01-OU) e 1% de L-glutamina (urobio, CSTGLUOO-OU) a 37°C sobre 5% CO_2 e 95% de humidade.

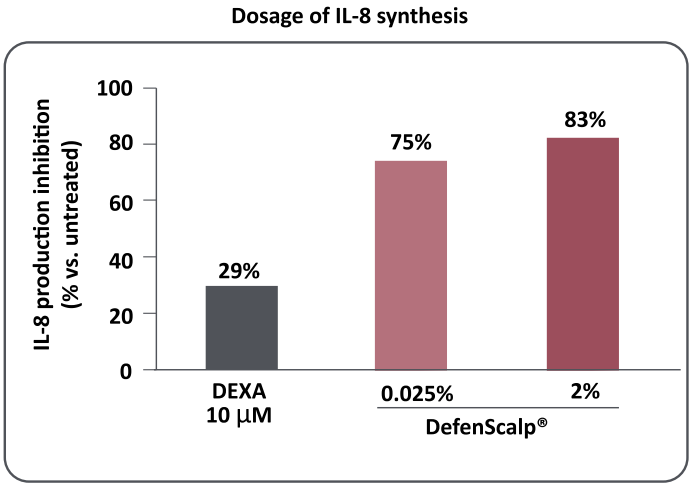
Método

As células não confluentes foram tratadas com IL-1-α (0,1 ng/ml) como indutoras da produção dos IL-8, na presença ou não do **DefenScalp®** ou Dexamethasone a 10μM.

Avaliação da atividade

A liberação de IL-8 pelos fibroblastos foi quantificada por ensaio de imunossorvente ligado a enzima (ELISA).

	Quantidade de IL-8/ viabilidade	Síntese de IL-8	Inibição do IL-8
IL1-α 0.003 ng/ml	1044	100	0
IL1-α + DEXA 10 µM (Controle Positivo)	749	71	29
IL1-α + DefenScalp® 0.025%	269	25	75
IL1-α + DefenScalp® 0.2%	177	17	83



DefenScalp® inibe a produção de Il-8 de maneira dose-dependente comprovando um efeito anti-inflamatório.

CONCLUSÃO

DEFENSCALP® DIMINUI A SÍNTESE DE IL-8 ATESTANDO A INIBIÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA.

Efeito do DefenScalp® sobre a Expressão da Involucrina em Queratinóitos Epidérmicos Normais Humanos

MARCAÇÃO COM IMUNOFLUORESCÊNCIA *IN SITU*

OBJETIVO

O objetivo desse estudo foi a avaliação do efeito de **DefenScalp®** sobre a diferenciação dos queratinócitos epidérmicos humanos (NHEK).

Mais especificamente o efeito de **DefenScalp®** foi avaliado sobre a expressão da involucrina em NHEK graças à marcação *in situ* para imunofluorescência.

PROTOCOLO

Produto testado

DefenScalp® (batch#785011848D- BM140808-2) foi testado em diferentes concentrações: 0,025% e 0,05%.

Material biológico

Queratinócitos epidérmicos normais de humanos (NHEK) foram usados na terceira passagem ou na terceira replicação.

As células foram cultivadas a 37°C em queratinócitos-SFM meio suplementado a 5% CO2.

MÉTODO

Citotoxicidade preliminar

Os queratinócitos humanos (NHEK) foram incubados durante 72 +72 horas na presença ou ausência do **DefenScalp®** em diferentes concentrações.

Depois do tratamento as células foram incubadas com MTT (tetrazolium salt) reduzidas em cristais de formazan azul por succinata desidrogenase (enzima mitocondrial). Essa formação é proporcional à atividade enzimática. Depois da dissociação celular e a solubilização do cristais de formazan com o DMSO, a densidade óptica (DO), proporcional ao numero de células vivas e sua atividade metabólica foi registrada com um leitor de microplacas (VERSAmax, Molecular Devices) at 540 nm.

Cultura e tratamento

Os queratinócitos foram semeados em placa de 96 poços com o meio de cultura durante 96 horas. O meio foi trocado com meio de ensaio contendo ou não (controle) os compostos teste ou a referência (cloreto de cálcio à 1,5mM) e as células foram incubadas durante 6 dias com um tratamento renovado depois de 72 horas. Todas as condições experimentais foram realizadas em triplicata, exceto para a condição controle (n=6).

Expressão das proteínas - *in situ* imunomarcação

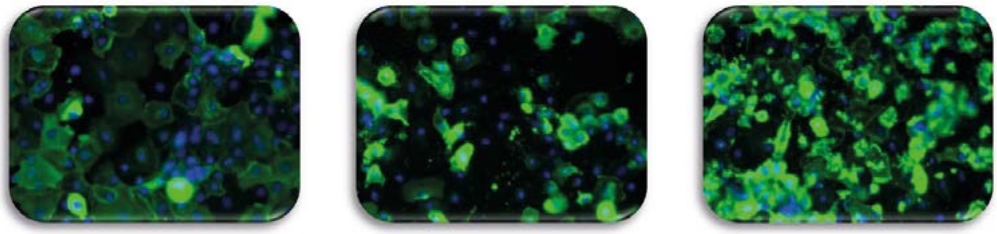
Depois da incubação o meio de cultura foi descartado e as células foram lavadas, fixadas e permeabilizadas. As células foram marcadas usando anticorpos primários (anti-involucrin). Os anticorpos primários foram revelados usando a fluorescência do anticorpo secundário (GAM-Alexa 488) e em paralelo o núcleo da célula foi colorido usando a solução Hoechst 33258 (bis-benzimide).

Data analysis

A aquisição de imagens (5 fotos/poço) foi realizada graças à utilização do INCell Analyser™ 1000 (GE Healthcare). A marcação foi quantificada medindo a intensidade da fluorescência normalizada para o número total de células (integração de dados numéricas com o Developer Toolbox 1.5, arrayScan software: Soft HCS Studio 2.0 da Thermoficher).

RESULTADOS

Síntese da involucrina



Não Tratada | DefenScalp® 0,025% | DefenScalp® 0,05%

Sob condições experimentais **DefenScalp®** testado com 0,05% modula a expressão da involucrina em NHEK.

CONCLUSÃO

DEFENSCALP® PROMOVE A DIFERENCIAÇÃO DOS QUERATINÓCITOS E APERFEIÇOA A ORGANIZAÇÃO DO ESTRATO CÓRNEO.

Estudos Clínicos

- **AÇÃO SEBORREGULADORA**
- **AÇÃO ANTICASPA**
- **AÇÃO ANTI-IRRATAÇÃO**

Modulação Clínica da Eficiência Anticaspa e Antisseborreia

OBJETIVO

O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos anticaspa e antisseborreia de **DefenScalp®** com uma formulação a 1,5% em um xampu depois da aplicação durante 30 dias, 3x ao dia.

PROTOCOLO
VOLUNTÁRIOS:

24 voluntários (homens e mulheres de 20 a 61 anos) com caspa e cabelo oleoso.

CRITÉRIO DE INCLUSÃO
CRITÉRIO GERAL:

• Voluntário com saúde

• Consentimento do voluntário

• Voluntário cooperativo, disponível para a necessidade e a duração dos controles é um critério perfeito para a adesão do protocolo estabelecido pelo centro de triagem da clínica.

CRITÉRIO ESPECÍFICO:

- Sexo: homem ou mulher
- Idade: acima de 18 anos
- Voluntário com caspa e cabelo oleoso
- Voluntários que lavaram o cabelo pelo menos 72 horas antes da medida

CRITÉRIO DE NÃO INCLUSÃO

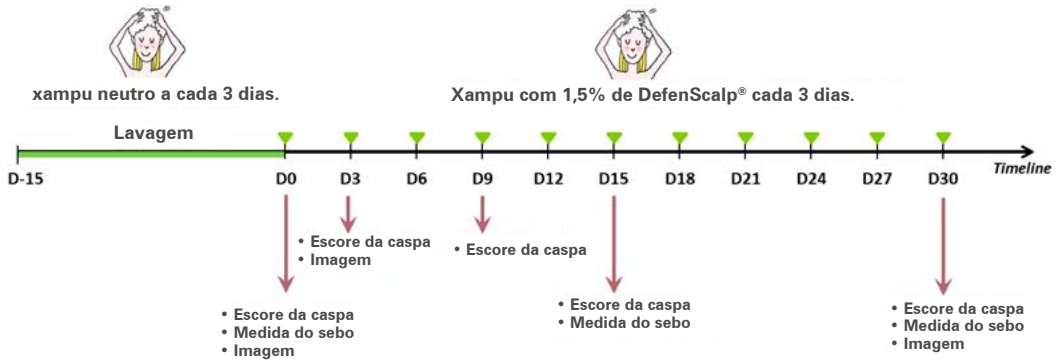
- Voluntário com cabelo de comprimento < 2cm
- Voluntário com alopecia in vertex (Hamilton state> Va)
- Voluntário com cabelo cacheado
- Voluntário com mais de 80% de cabelo branco
- Voluntário que começou, parou ou mudou de tratamento hormonal (inclusivo pílula contraceptiva) nas 6 semanas anteriores
- Voluntário que não apresenta nenhuma antecedência de alergia cutânea
- Voluntário que usou anticaspa, antiqueda ou um tratamento com corticoide para o couro cabeludo nas duas últimas semanas antes do começo do estudo
- Voluntário que usou produto para o couro cabeludo tingimento, branqueamento, permanente e outros) durante as últimas duas semanas
- Voluntário que prático regularmente esporte na água ou sessão regular de sauna
- Voluntário imunodeficiente
- Voluntário que fez cirurgia durante o mês anterior
- Uso de tratamento tópico ou oral durante a semana anterior que pode interferir com a avaliação da tolerância cutânea do produto estudado (de acordo com apreciação do investigador)
- Voluntário exposto ao sol ou raio UV de maneira excessiva durante o ultimo mês (de acordo com a apreciação do investigador)
- Patologia cutânea na zona estudada
- Voluntário que tomou droga com lítio, corticoides, anti-histamínicos, antifúngicos, antibióticos, anti-inflamatórios, não-inflamatórios ou imunossupressores durante o ultimo mês
- Voluntário que tomou ácido retinoico desde os últimos 6 meses
- Voluntário envolvido em outra triagem clínica durante o período de estudo
- Voluntário considerado pelo investigador fora das exigências do protocolo

PRODUTOS

Xampu neutro (sem **DefenScalp®**) e xampu com 1,5% de **DefenScalp®** foram aplicados no cabelo e no couro cabeludo e lavado com as condições normais de uso.

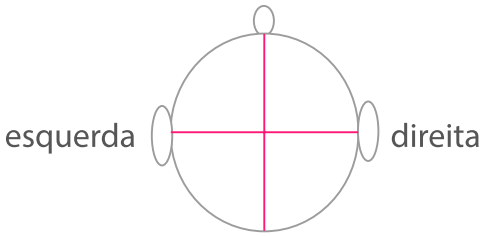
Ingrediente	INCI name	xampu com ativo	xampu normal
Deionized Water	Water	78.15	79.65
Dermofeel PA-3	Sodium Phytate (and) Water (and) Alcohol	0.10	0.10
Ecogel	Lysolecithun (and) Sclerotium Gum (and) Xanthan Gum (and Pullulan	0.50	0.50
Dermosoft G10LW	Polyglyceryl-10 Laurate (and) Water (and) Citicacid	2.00	2.00
Dermosoft GMCY	Glyceryl Caprylate	1.00	1.00
Tegobetain F50	Cocamidopropyl Betaine	4.45	4.45
Tezapon N70	Sodium Laureth Sulfate	9.50	9.50
Sodium Chloride	Sodium Chloride	2.80	2.80
Defenscalp	Water (and) Epilobium Angustifolium Flower/Leaf/Stem Extract	1.5	0

TESTE REALIZADO:



Avaliação clínica (escore) da caspa aderente e não aderente.

A avaliação da caspa não-aderente e aderente foi realizada segundo uma divisão do couro cabeludo em 4 áreas.



O escore de cada critério (caspa não aderente e aderente) foi uma média do escore de cada área.

Três dias depois do xampu o técnico avaliou, sob controle médico a caspa não aderente e aderente, usando um escore de 0 a 5.

Score	Caspa não aderente	Caspa aderente
0	Sem caspa	Sem descamação
1	Flocos de caspa (pouco e disperso)	Flocos da descamação (pouco e diperso)
2	Pequena quantidade de caspa	Pequena quantidade de escama
3	Quantidade moderada de caspa	Quantidade moderada de escamas
4	Grande quantidade de caspa	Grande quantidade de escamas
5	Quantidade muito grande de caspa	Quantidade muito grande de escamas espalhadas no couro cabeludo inteiro

Avaliação do efeito seborregulador

A quantidade de sebo excretado no couro cabeludo foi medido com o aparelho COURAGE e KHAZAKA SM 810 Sebumeter no dia 0, 15 e 30.

Esse método fotométrico utiliza uma fita sintética aplicada para medição que se torna transparente quando fica em contato com os lipídeos. A sua transparência aumenta proporcionalmente a quantidade de sebo. A massa total de lipídeos excretados na superfície (em $\mu g/cm^2$) foi calculada pela reflectometria.

Macrofotografia

No D0,D3 e D30 uma macrofotografia de uma zona selecionada foi tirada usando uma câmera digital (Nikkon D90).

As fotografias foram tiradas em luz indireta padronizada. Abertura, velocidade e distância da câmera também são padronizadas. O controle do reposicionamento ocorre diretamente na tela do processamento de dados graças a uma visualização simultânea das imagens em vários momentos da aquisição.

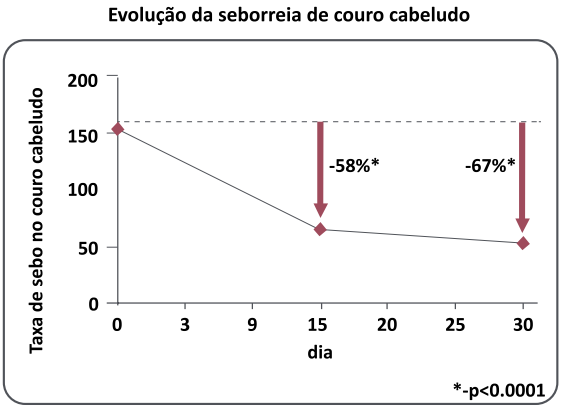
Uma série de fotos foi tirada em modo multiespectral e a análise (luz branca, UV ou luz polarizada-paralela ou cruzada) permite capturar informações visuais. A luz UV foi utilizada para poder observar a caspa.

Autoavaliação

Um questionário de avaliação subjetiva foi preenchido pelos sujeitos no D30 para avaliar de maneira subjetiva as propriedades do produto estudado bem como eficácia, tolerância e seu uso futuro.

RESULTADOS

Avaliação do efeito seborregulador:



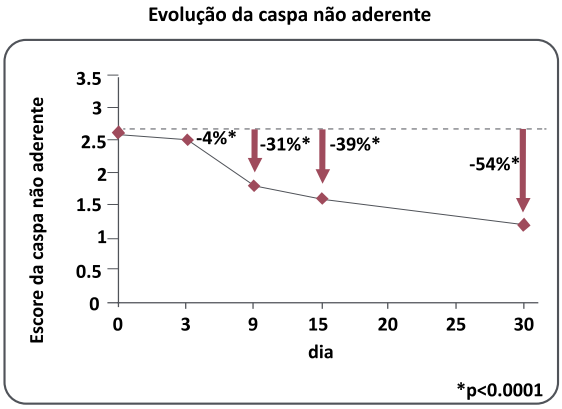
Redução de mais de 90% depois de 15 dias

100% dos voluntários obtiveram melhora

Os resultados mostraram uma redução significativa do sebo (-58%*) depois de somente 15 dias de aplicação de **DefenScalp®**. A redução de sebo foi confirmada depois de 1 mês de aplicação e atingiu -67%*.

Score clínica da caspa não aderente e aderente

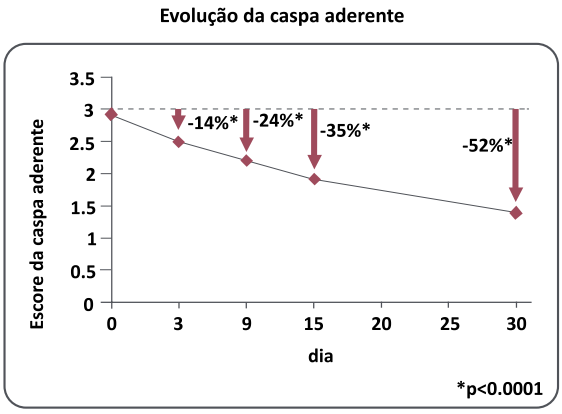
Caspa não aderente



Melhora da caspa em 96% dos voluntários

Podemos observar uma diminuição da caspa não aderente depois de somente três dias (uma aplicação) com 1,5% de **DefenScalp®**. Essa redução é significativa depois de três aplicações ou 9 dias (-31%) e atinge -54%* depois de 1 mês.

Caspa Aderente

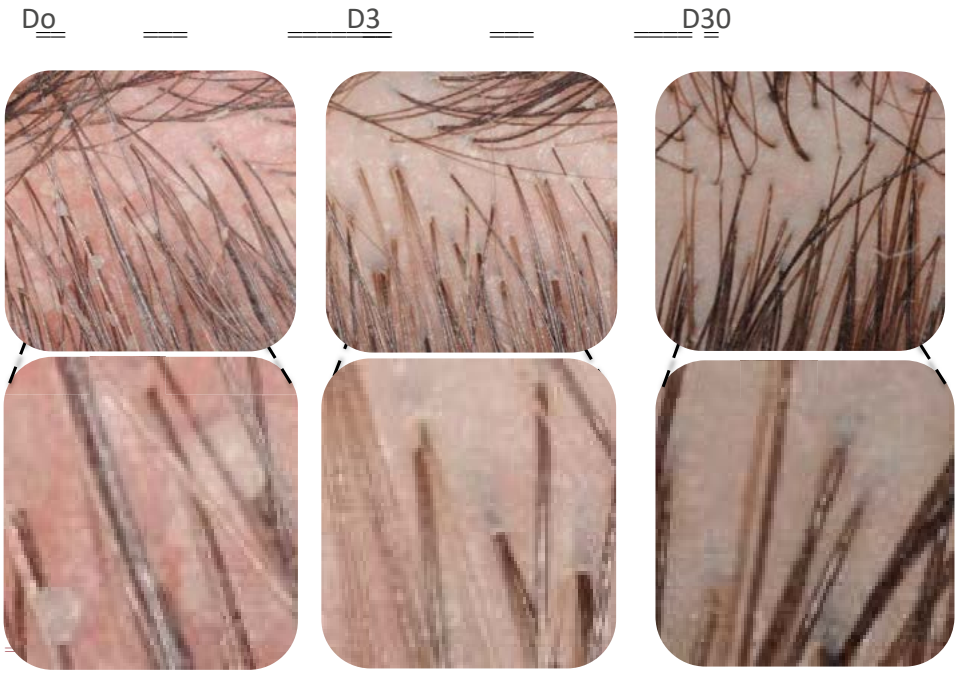


Melhora da caspa em 96% dos voluntários

Observamos uma diminuição significativa (-14%*) da caspa aderente depois de 3 dias (uma aplicação) com 1,5% de **DefenScalp®**. Essa redução foi confirmada (-24%*) depois de 3 xampus ou 9 dias de aplicação e atinge -48% depois de 1 mês.

IMAGENS

As imagens apresentadas são do voluntário #20 que apresenta os melhores resultados visuais.

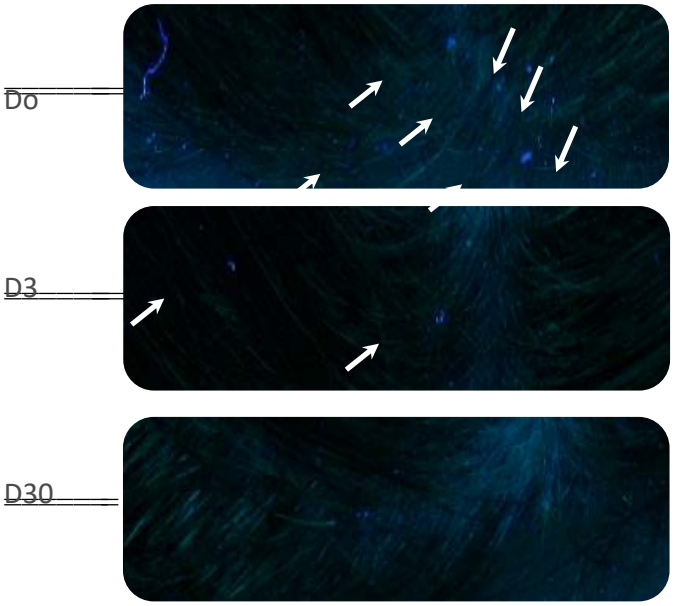


DefenScalp® 1,5% induz a uma diminuição significativa da caspa aderente e não aderente depois de um xampu.

Imagens com o VISIA® system

Esse sistema permite tirar foto em modo luz UV para visualização da caspa.

V#7



A caspa pode ser especificamente detectada usando a luz UV. Observamos claramente uma diminuição da quantidade da caspa no couro cabeludo depois do tratamento com o xampu contendo 1,5% de **DefenScalp®**.

Autoavaliação

Os voluntários notaram uma melhora do couro cabeludo:

- No D0 para 33% dos voluntários
- No D15 para 58 % dos voluntários
- Depois do fim do tratamento para 4% dos voluntários

Os voluntários anotaram uma modificação do aspecto do cabelo:

- No D0 para 21% dos voluntários
- No D15 para 79% dos voluntários
- Depois do fim do tratamento para 33% dos voluntários

No D30

• 63% dos voluntários anotaram uma diminuição da coceira

• 83% dos voluntários anotaram uma diminuição da caspa

• 75% dos voluntários ficaram satisfeitos com o efeito do produto e pediram para continuar o tratamento.

Conclusão:

DefenScalp® diminui de maneira significativa a produção do sebo a aparência da caspa não aderente e aderente em 30 dias.

MODULAÇÃO CLÍNICA DA INFLAMAÇÃO E IRRITAÇÃO

OBJETIVO

Inflamação e irritação são fatores que contribuem para o desenvolvimento da caspa e da dermatite seborreica:

• *Malassezia* metaboliza o sebo e libera ácidos graxos insaturados irritantes

• Irritação do couro cabeludo (por causa da inflamação e dos radicais livres) induz a um distúrbio da barreira da pele (aumenta a sensibilidade ao fungo *Malassezia*; proliferação epidérmica atípica, diferenciação dos queratinócitos e maturação do estrato córneo)

PROTOCOLO

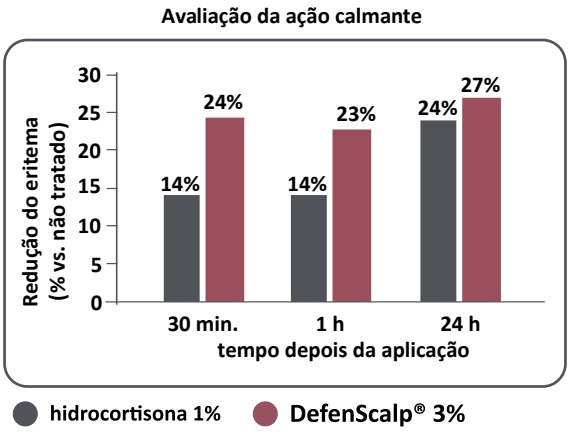
Voluntários:

8 voluntários (mulheres, 18 a 60 anos) com pele de tipo I-III foram incluídos nesse estudo clínico.

Produtos

Ácido lático a 15% foi aplicado durante 4 horas para induzir vermelhidão e irritação. Depois desse período de aplicação uma loção com **DefenScalp®** a 3% ou hidrocortisona a 1% (controle positivo) aplicados na superfície da pele.

Vermelhidão e eritema foram medidos após 30 minutos, 1 hora e 24 horas usando cromametria.



Verificamos uma alta e rápida diminuição da aparência do eritema depois do uso da loção com 3% de **DefenScalp®**. A redução observada foi melhor com o uso de 3% de **DefenScalp®** que com 1% de hidrocortisona.

CONCLUSÃO

DefenScalp® reduz a inflamação e irritação da pele, dois fatores que promovem o desenvolvimento da caspa.

CONCLUSÃO

Extraído da rosebay e titulado em polifenois de oenothein B, DefenScalp® é um ingrediente multifuncional derivado de plantas destinado a regular de maneira natural e equilibrada a proliferação do fungo *Malassezia* responsável pela caspa preservando o ecossistema da microbiota do couro cabeludo. DefenScalp® é uma alternativa *"microbiota friendly"* ao couro cabeludo e aos ingredientes anticaspa clássicos irritantes. DefenScalp® fornece resultados clínicos notáveis na seborregulação e ação anticaspa desde o primeiro uso, sem efeitos colaterais. DefenScalp® normaliza o sebo, reforça a coesão dos corneócitos e modula o sistema imunoinflamatório do couro cabeludo, o sistema de defesa para manter um grau de oleosidade saudável.

Especificações Farmacotécnicas

INCI Name	*Water (1) (and) Epilobium Angustifolium Flower/Leaf/Stem Extract (2).*
Propriedades	• Inibidor da atividade 5alpha- redutase • Diminui a acumulação do sebo no sebócitos • Regula o sistema imunológico (↓TLR2, ↓hBD2, ↓hBD3,↓ IL-8) • Reforça o *stratum corneum*: aumentando a involucrina
Benefícios	• Diminui a produção de sebo no couro cabeludo • Reduz a caspa aderente e não aderente • Acalma as irritações do couro cabeludo
Aplicação	• Loção capilar • Anticaspa • Anti-irritação • Couro cabeludo sensível • Saúde do couro cabeludo
Dosagem	• 0,5 a 1%: Cuidado do cabelo (prevenção) • 1 a 1,5%: Cuidado do cabelo (intensiva)
pH	4,3 a 5,5
Incorporação	Incorporar ao final da formulação a uma temperatura abaixo de 40°C.
Incompatibilidades	Não possui.

Referências Bibliográficas

[1] Ducrey B, Marston A, Göhring S, Hartmann RW, Hostettmann K. Inhibition of 5 alpha-reductase and aromatase by the ellagitannins oenothein A and oenothein B from Epilobium species. Planta Med. 1997, 63(2):111-4.

[2] Kiss AK, Bazylko A, Filipek A, Granica S, Jaszewska E, Kiarszys U, Kośmider A, Piwowarski J. Oenothein B's contribution to the anti-inflammatory and antioxidant activity of Epilobium sp. Phytomedicine. 2011 May 15;18(7):557-60.

[3] Zareei M, Mohammadi A, Borujeni ZB, Seyed Jamal Hashemi SJ. Frequency of Different Malassezia Species in Scalp Dandruff. Infect Epidemiol Med. 2016 spring 2(2):22-25.

[4] Dawson TL Jr. Malassezia globosa and restricta: breakthrough understanding of the etiology and treatment of dandruff and seborrheic dermatitis through whole-genome analysis. J Investig Dermatol Symp Proc. 2007 Dec;12(2):15-9.

[5] Ro BI, Dawson TL. The role of sebaceous gland activity and scalp microfloral metabolism in the etiology of seborrheic dermatitis and dandruff. J Investig Dermatol Symp Proc. 2005 Dec;10(3):194-7.

[6] DeAngelis YM, Gemmer CM, Kaczvinsky JR, Kenneally DC, Schwartz JR, Dawson TL Jr. Three etiologic facets of dandruff and seborrheic dermatitis: Malassezia fungi, sebaceous lipids, and individual sensitivity. J Investig Dermatol Symp Proc. 2005 Dec;10(3):295-7.

[7] Terhorst D, Kalali BN, Ollert M, Ring J, Mempel M. The role of toll-like receptors in host defenses and their relevance to dermatologic diseases. Am J Clin Dermatol. 2010;11(1):1-10.

[8] Baroni A, Orlando M, Donnarumma G, Farro P, Iovene MR, Tufano MA, Buommino E. Toll-like receptor 2 (TLR2) mediates intracellular signalling in human keratinocytes in response to Malassezia furfur. Arch Dermatol Res. 2006 Jan;297(7):280-8.

[9] Nakatsuji T, Kao MC, Zhang L, Zouboulis CC, Gallo RL, Huang CM. Sebum free fatty acids enhance the innate immune defense of human sebocytes by upregulating beta-defensin-2 expression. J Invest Dermatol. 2010 Apr;130(4):985-94.

Donnarumma G, Paoletti I, Buommino E, Orlando M, Tufano MA, Baroni A. Malassezia furfur induces the expression of beta-defensin-2 in human keratinocytes in a protein kinase C-dependent manner. Arch Dermatol Res. 2004 Apr;295(11):474-81.

[10] Donnarumma G, Paoletti I, Buommino E, Orlando M, Tufano MA, Baroni A. Malassezia furfur induces the expression of beta-defensin-2 in human keratinocytes in a protein kinase C-dependent manner. Arch Dermatol Res. 2004 Apr;295(11):474-81.

[11] Sørensen OE, Thapa DR, Rosenthal A, Liu L, Roberts AA, Ganz T. Differential regulation of beta-defensin expression in human skin by microbial stimuli. J Immunol. 2005. 174, 4870–4879;

[12] Harder J, Bartels J, Christophers E, Schroder JM. . Isolation and characterization of human beta -defensin-3, a novel human inducible peptide antibiotic. J Biol Chem. 2001 Feb 23;276(8): 5707-13

[13] Leontiadou H, Mark AE, Marrink SJ. Antimicrobial peptides in action. J Am Chem Soc. 2006. 20;128(37):12156-61.

[14] Percoco G, Merle C, Jaouen T, Ramdani Y, Bénard M, Hillion M, Mijouin L, Lati E, Feuilloley M, Lefeuvre L, Driouich A, Follet-Gueye ML. Antimicrobial peptides and pro-inflammatory cytokines are differentially regulated across epidermal layers following bacterial stimuli. Exp Dermatol. 2013. Dec;22(12): 800-6.

[15] Rock FL, Hardiman G, Timans JC, Kastelein RA, Bazan JF. A family of human receptors structurally related to Drosophila Toll. Proc Natl Acad Sci U S A. 1998. Jan 20;95(2): 588-93. Technical file Defenscalp™ P a g e 36 | 36 Lucas Meyer Cosmetics www.lucasmeyercosmetics.com

[16] Girard R, Pedron T, Uematsu S, Balloy V, Chignard M, Akira S, Chaby R. Lipopolysaccharides from Legionella and Rhizobium stimulate mouse bone marrow granulocytes via Toll-like receptor 2. 2003. J Cell Sci. 116, 293–302.

[17] Schwandner R, Dziarski R, Wesche H, Rothe M, Kirschning CJ. Peptidoglycan- and lipoteichoic acidinduced cell activation is mediated by toll-like receptor 2. J Biol Chem. 1999 Jun 18;274(25): 17406-9.

[18] Yoshimura A, Lien E, Ingalls RR, Tuomanen E, Dziarski R, Golenbock D. Cutting edge: recognition of Grampositive bacterial cell wall components by the innate immune system occurs via Toll-like receptor 2. J Immunol. 1999 Jul 1;163(1):1-5.

[19] Bohm M., Schulte U., Kalden H., Luger T.A. Alpha-melanocyte-stimulating hormone modulates activation of NF-kappa B and AP-1 and secretion of interleukin-8 in human dermal fibroblasts. Ann N Y Acad Sci. 1999 Oct 20; 885: 277-86.

BIOTEC

Inovação é o nosso melhor ativo

LUCASMEYER COSMETICS

by IFF

BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.
Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 5º andar
CEP 04547-004 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2447 / Fax: 55 (11) 3047 2455
info@biotecdermo.com.br

0800 770 6160
www.biotecdermo.com.br